



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计计算书

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

目 录

计算说明与统一基准	1
前置计算 负荷及变压器容量.....	3
A.1 35kV 新能源负荷	3
A.2 10kV 辅助负荷	3
A.3 主变压器容量与 N-1	4
A.4 所用变压器.....	4
A.5 SVG 与 T10	5
第五章 各回路最大持续工作电流计算书.....	6
5.1 通用公式与主变回路.....	6
5.2 35kV 馈线与母线段.....	6
5.3 10kV 及 SVG 回路.....	7
5.4 LGJ-400/50 温度修正	7
第六章 短路电流计算书.....	8
6.1 标么值与等值网络.....	8
6.2 220kV 短路点.....	9
6.3 35kV 短路点.....	9
6.4 10kV 短路点.....	10
6.5 全部计算点汇总.....	10
第七章 主要电气设备选择计算书.....	12
7.1 校验条件	12
7.2 额定电压与持续电流.....	12
7.3 开断、关合与动稳定.....	13
7.4 热稳定	13
7.5 CT/PT、母线和其他设备计算边界.....	13
7.6 可追溯计算文件.....	14
参考文献	15

计算说明与统一基准

本计算书保留负荷、容量、持续电流、标么电抗、短路电流和设备校验的公式、代入和中间结果。除特别说明外，功率单位采用 MW/Mvar/MVA，电压采用 kV，电流采用 A 或 kA。短路计算为任务书 X-only 课程初算，最终工程值仍须按现行标准和厂家模型复核。

表 0-1 统一计算条件

项目	采用值	说明
短路基准容量 SB	100MVA	全网统一
平均额定电压 UB	230/37/10.5kV	220/35/10kV 级
35kV 同时出力系数	0.95	仅用于主变综合容量
10kV 同时系数	0.80	辅助负荷综合计算
线损率	5%	主结果按乘 1.05
最高环境温度	41℃	导体和设备环境校核
峰值系数 k	1.8	课程假设
热稳定等值时间	1.10s	后备保护 1.00s+总开断 0.08s 向上取整
变流器短路贡献	1.1~1.2 倍额定电流	算术相加课程上界

表 0-2 主要符号

符号	含义	单位
P、Q、S	有功、无功、视在功率	MW、Mvar、MVA
cosφ	功率因数	—
Imax	最大持续工作电流	A
X*	标么电抗	pu

符号	含义	单位
I_k	三相短路初始对称电流	kA
i_p	课程计算峰值电流	kA
I_{th} 、 t_r	设备短时耐受电流及持续时间	kA、s

前置计算 负荷及变压器容量

A.1 35kV 新能源负荷

$$S_i = P_i / \cos\varphi_i \quad (\text{A-1})$$

$$Q_i = P_i \tan(\arccos(\cos\varphi_i)) \quad (\text{A-2})$$

表 A-1 35kV 负荷逐项计算

负荷	P/MW	cosφ	回路	S/MVA	Q/Mvar	单回设计电流/A
风电场 A	80.0	0.95	4	84.211	26.295	364.642
风电场 B	60.0	0.95	3	63.158	19.721	364.642
光伏电站 A	60.0	0.98	2	61.224	12.184	530.220
光伏电站 B	40.0	0.98	2	40.816	8.122	353.480
储能电站	30.0	0.95	1	31.579	9.861	546.963

注：单回设计电流已计 5%线损，不乘 0.95 同时出力系数。

$$\Sigma S = 280.988185 \text{ MVA} \quad (\text{A-3})$$

$$S_{35} = 280.988185 \times 0.95 \times 1.05 = 280.285714 \text{ MVA} \quad (\text{A-4})$$

向量法按 P、Q 分别计同时系数和线损得到 279.840482MVA；任务书课程主口径采用逐项视在功率和的标量处理，得到 280.285714MVA。两者接近，正式容量校验取后者。

A.2 10kV 辅助负荷

表 A-2 10kV 辅助负荷逐项计算

负荷	P/MW	cosφ	S/MVA	单回设计电流/A
站用电备用电源	0.8	0.85	0.941	57.056

负荷	P/MW	cosφ	S/MVA	单回设计电流/A
无功补偿及冷却系统	0.6	0.85	0.706	42.792
集控通信及监控系统	0.4	0.90	0.444	26.943

$$S_{10} = 2.091503 \times 0.80 \times 1.05 = 1.756863 \text{ MVA} \quad (\text{A-5})$$

A.3 主变压器容量与 N-1

$$S_{\text{normal,each}} = 280.285714 / 2 = 140.142857 \text{ MVA} \quad (\text{A-6})$$

$$\beta_{\text{normal}} = 140.142857 / 180 \times 100\% = 77.857\% \quad (\text{A-7})$$

$$KN-1 = 180 / 280.285714 \times 100\% = 64.220\% \quad (\text{A-8})$$

$$\Delta S = 280.285714 - 180 = 100.285714 \text{ MVA} \quad (\text{A-9})$$

$$K_{\text{curtail}} = (1 - 180 / 280.285714) \times 100\% = 35.7798\% \quad (\text{A-10})$$

若保守叠加 10kV 辅助负荷,所需容量为 282.042577MVA,正常负载率 78.345%,
N-1 缺口 102.042577MVA。该值作为敏感性,不改变主校核口径。

A.4 所用变压器

表 A-3 所用电负荷统计结果

统计口径	功率/kW
连续适用负荷	96.3
短时适用负荷	89.0
明确经常负荷	81.2
明确不经常负荷	68.1
未标频度连续负荷	36.0
经常短时负荷	44.0

统计口径	功率/kW
短时同时投入值	22.0

$$S_{base} = 118.3 \times 1.10 / 0.80 = 162.6625 \text{ kVA} \quad (\text{A-11})$$

$$S_{worst} = 140.3 \times 1.10 / 0.80 = 192.9125 \text{ kVA} \quad (\text{A-12})$$

选用 2×200kVA、10/0.4kV 所用变，暗备用；正常一台运行。

A.5 SVG 与 T10

$$Q_c = P [\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2] \quad (\text{A-13})$$

仅计 35kV 汇集负荷时需 21.3029Mvar；保守加入 10kV 辅助无功后需 21.8875Mvar。

选择 2×±12Mvar，总容量 24Mvar，裕度 $(24-21.8875)/21.8875=9.65\%$ ，补偿后功率因数为 0.98147。

$$IT_{10,35} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 35) = 519.615 \text{ A} \quad (\text{A-14})$$

$$1.05 IT_{10,35} = 545.596 \text{ A} \quad (\text{A-15})$$

$$IT_{10,10.5} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 10.5) = 1732.051 \text{ A} \quad (\text{A-16})$$

$$1.05 IT_{10,10.5} = 1818.653 \text{ A} \quad (\text{A-17})$$

$$1.05 IT_{10,10kV} \text{ 设备口径} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 10) \times 1.05 = 1909.586 \text{ A} \quad (\text{A-18})$$

口径说明：1818.653A 按 T10 低压绕组额定电压 10.5kV 计算；1909.586A 按 10kV 开关设备校核电压计算。二者服务于不同校核对象，不是计算矛盾。

第五章 各回路最大持续工作电流计算书

5.1 通用公式与主变回路

$$I_{\max} = S_{\max} / (\sqrt{3} U_n) \quad (5-1)$$

$$I_{T,220} = 180 / (\sqrt{3} \times 220) \times 1.05 = 495.996 \text{ A} \quad (5-2)$$

$$I_{T,35} = 180 / (\sqrt{3} \times 35) \times 1.05 = 3117.691 \text{ A} \quad (5-3)$$

$$I_{L,\text{normal}} = 280.285714 / (2\sqrt{3} \times 220) = 367.780 \text{ A} \quad (5-4)$$

$$I_{L,N-1} = 280.285714 / (\sqrt{3} \times 220) = 735.559 \text{ A} \quad (5-5)$$

5.2 35kV 馈线与母线段

表 5-1 35kV 馈线持续电流

负荷	回路数	单回基础 S/MVA	计损耗 S/MVA	I _{max} /A
风电场 A	4	21.053	22.105	364.642
风电场 B	3	21.053	22.105	364.642
光伏电站 A	2	30.612	32.143	530.220
光伏电站 B	2	20.408	21.429	353.480
储能电站	1	31.579	33.158	546.963

$$I_{35-I} = 2230.732 \text{ A}; I_{35-II} = 2404.371 \text{ A} \quad (5-6)$$

母线段电流按实际馈线分配累加，不把全站 4623.515A 简单平均。35kV 母联按一台主变额定电流 1.05 倍，即 3117.691A 承担事故转供职责。

5.3 10kV 及 SVG 回路

表 5-2 10kV 主要回路持续电流

回路	I _{max} /A	计算依据
T10 进线/10kV 母联	1909.586	31.5MVA 按 10kV 设备口径×1.05
单套 SVG	692.820	12Mvar 按 10.5kV 额定电流×1.05
站用电备用电源	57.056	0.8MW、pf=0.85、计 5%线损
无功补偿及冷却	42.792	0.6MW、pf=0.85、计 5%线损
集控通信及监控	26.943	0.4MW、pf=0.90、计 5%线损

5.4 LGJ-400/50 温度修正

$$KT = \sqrt{[(70-41)/(70-25)]} = 0.802773 \quad (5-7)$$

$$I_{allow,41} = 592 \times 0.802773 = 475.242 \text{ A} \quad (5-8)$$

$$K_{line-curtail} = (1 - 475.242/735.559) \times 100\% = 35.390\% \quad (5-9)$$

$$I_{main-T-N-1} = 180/(\sqrt{3} \times 220) = 472.377 \text{ A} \quad (5-10)$$

主变 N-1 后的线路电流 472.377A，小于课程允许值 475.242A，余量 2.864A。因此主变限发 35.780%略严于线路限发 35.390%，但厂家热额定资料到位后必须覆盖复核。

第六章 短路电流计算书

6.1 标么值与等值网络

$$Z_{B,220} = U_B^2 / S_B = 230^2 / 100 = 529 \Omega \quad (6-1)$$

$$X_{*sys1} = 0.40 \times 100 / 2400 = 0.016667 \quad (6-2)$$

$$X_{*sys2} = 0.45 \times 100 / 2000 = 0.022500 \quad (6-3)$$

$$X_{*L1} = 0.40 \times 70 \times 100 / 230^2 = 0.052930 \quad (6-4)$$

$$X_{*L2} = 0.40 \times 85 \times 100 / 230^2 = 0.064272 \quad (6-5)$$

$$X_{*path1} = 0.069597; X_{*path2} = 0.086772 \quad (6-6)$$

$$X_{*parallel} = X_1 X_2 / (X_1 + X_2) = 0.038621 \quad (6-7)$$

$$X_{*T} = 0.14 \times 100 / 180 = 0.077778 \quad (6-8)$$

$$X_{*T10} = 0.08 \times 100 / 31.5 = 0.253968 \quad (6-9)$$

表 6-1 元件标么电抗

元件	X^*/pu	说明
系统 1	0.016667	以 2400MVA 为原基准
L1	0.052930	70km, 0.40Ω/km
系统 1+L1	0.069597	220kV-I 段分列电源路径
系统 2	0.022500	以 2000MVA 为原基准
L2	0.064272	85km, 0.40Ω/km
系统 2+L2	0.086772	220kV-II 段分列电源路径
两电源并联	0.038621	220kV 分段条件闭合
每台主变	0.077778	180MVA, $u_k=14\%$

元件	X^*/pu	说明
每台 T10	0.253968	31.5MVA, $u_k=8\%$

6.2 220kV 短路点

$$I_{k,220-I} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.069597) = 3.607 \text{ kA} \quad (6-10)$$

计 I 段新能源贡献上界 0.426kA，课程综合上限为 4.033kA。

$$I_{k,220-II} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.086772) = 2.893 \text{ kA} \quad (6-11)$$

计 II 段新能源贡献上界 0.459kA，课程综合上限为 3.352kA。

$$I_{k,220-closed} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.038621) = 6.500 \text{ kA} \quad (6-12)$$

计全部新能源贡献上界 0.885kA 后，条件性综合上限 7.385kA，课程峰值 18.798kA。

该场景必须以系统允许并列为前提。

6.3 35kV 短路点

$$X_{\Sigma,35-I} = 0.069597 + 0.077778 = 0.147375 \quad (6-13)$$

$$I_{k,35-I,grid} = 100/(\sqrt{3} \times 37 \times 0.147375) = 10.588 \text{ kA} \quad (6-14)$$

加 I 段新能源贡献上界 2.677kA，综合上限 13.265kA。

$$X_{\Sigma,35-II} = 0.086772 + 0.077778 = 0.164550 \quad (6-15)$$

$$I_{k,35-II,grid} = 9.483 \text{ kA}; \text{ 综合上限 } 12.368 \text{ kA} \quad (6-16)$$

220kV 分段条件闭合时，两段上游等值相同，35kV-II 段因新能源额定电流较大形成最大综合上限 16.291kA，课程峰值 41.470kA。两台健康主变低压侧并列时综合敏感性 25.694kA，属于禁止方式。

6.4 10kV 短路点

$$X_{\Sigma,10-I} = 0.069597 + 0.077778 + 0.253968 = 0.401343 \quad (6-17)$$

$$I_{k,10-I,grid} = 13.700 \text{ kA}; \text{ 计 SVG 后 } 14.492 \text{ kA} \quad (6-18)$$

$$X_{\Sigma,10-II} = 0.086772 + 0.077778 + 0.253968 = 0.418518 \quad (6-19)$$

$$I_{k,10-II,grid} = 13.138 \text{ kA}; \text{ 计 SVG 后 } 13.930 \text{ kA} \quad (6-20)$$

220kV 分段条件闭合时，单台 T10 供本段的综合上限为 15.638kA，课程峰值 39.808kA。两台健康 T10 经 10kV 母联并列时综合敏感性为 28.472kA，仅用于联锁风险提示。

6.5 全部计算点汇总

表 6-2 短路计算点汇总

计算点	电压 /kV	X_{Σ}/pu	电网 I_k/kA	综合上限 /kA	课程峰值 /kA	方式
SC-220-BUS-CLOSED	220	0.038621	6.500	7.385	18.798	条件并列
SC-220-I-SEPARATE	220	0.069597	3.607	4.033	10.266	允许分列
SC-220-II-SEPARATE	220	0.086772	2.893	3.352	8.533	允许分列
SC-35-I-220-CLOSED	35	0.116398	13.406	16.083	40.940	条件并列
SC-35-II-220-CLOSED	35	0.116398	13.406	16.291	41.470	条件并列
SC-35-I-220-SEPARATE	35	0.147375	10.588	13.265	33.767	允许分列
SC-35-II-220-SEPARATE	35	0.164550	9.483	12.368	31.484	允许分列
SC-35-BOTH-TRANSFORMERS-SENSITIVITY	35	0.077509	20.132	25.694	65.406	禁止敏感性
SC-10-I-220-SEPARATE	10	0.401343	13.700	14.492	36.891	允许分列

计算点	电压 /kV	$X\Sigma/\text{pu}$	电网 I_k/kA	综合上限 /kA	课程峰值 /kA	方式
SC-10-I-220-CLOSED	10	0.370367	14.846	15.638	39.808	条件并列
SC-10-II-220-SEPARATE	10	0.418518	13.138	13.930	35.460	允许分列
SC-10-II-220-CLOSED	10	0.370367	14.846	15.638	39.808	条件并列
SC-10-BOTH-T10- SENSITIVITY	10	0.204494	26.889	28.472	72.479	禁止敏感性

注：综合上限采用电网电流与变流器课程上界算术相加。

第七章 主要电气设备选择计算书

7.1 校验条件

$$U_e \geq U_n; I_e \geq I_{\max} \tag{7-1}$$

$$I_{br} \geq I_k; I_{making} \geq i_p; I_{peak\ withstand} \geq i_p \tag{7-2}$$

$$I_{th}^2 t_r \geq I_k^2 t; t = 1.10\ s \tag{7-3}$$

开断和峰值预筛采用条件性最大职责：220kV 7.385/18.798kA，35kV 16.291/41.470kA，10kV 15.638/39.808kA。禁止并列敏感性不抬高正常设备必选职责，但必须落实联锁。

7.2 额定电压与持续电流

表 7-1 代表性设备持续电流校验

设备/回路	所需电流/A	候选额定/A	裕度/A	结论
220kV 线路断路器/ 隔离开关	735.559	3150	2414.441	预筛通过
220kV 主变回路	495.996	3150	2654.004	预筛通过
35kV 主变进线/母联	3117.691	3150	32.309	预筛通过， 41℃待核
35kV 馈线/T10	最大 546.963	1250	703.037	预筛通过
10kV T10 进线/母联	1909.586	2000	90.414	预筛通过， 41℃待核
10kV SVG 馈线	692.820	1250	557.180	预筛通过

7.3 开断、关合与动稳定

表 7-2 开断和峰值校验

电压级	所需开断 /kA	候选开断 /kA	所需峰值 /kA	候选峰值 /kA	结论
220kV	7.385	50	18.798	125	预筛通过
35kV	16.291	31.5	41.470	80	预筛通过
10kV	15.638	31.5	39.808	80	预筛通过

7.4 热稳定

表 7-3 热稳定 I^2t 校验

电压级	I_k /kA	I_k^2t /kA ² s	候选耐受	I_{th}^2tr /kA ² s	结论
220kV	7.385	59.985	50.0kA/3s	7500.0	预筛通过
35kV	16.291	291.936	31.5kA/4s	3969.0	预筛通过
10kV	15.638	269.005	31.5kA/4s	3969.0	预筛通过

7.5 CT/PT、母线和其他设备计算边界

表 7-4 尚未具备最终校验输入的项目

项目	本课程已完成	最终仍需输入
CT	安装位置和变比量级	芯数、准确级、ALF、暂态级、二次负荷与电缆
PT/CVT	母线配置原则	变比、绕组、准确级、容量、开口三角和同期抽取
母线/导体	持续电流职责与短路等级	材料截面、温升、机械、共振、电晕和金具
绝缘子/套管	电压等级与位置	机械破坏负荷、爬距、额定电流、厂家图
避雷器	各级配置原则	U_r 、 U_c 、TOV、残压、能量和绝缘配合
接地	接地方式原则	单相接地电流、土壤电阻率、接触/跨步电压

项目	本课程已完成	最终仍需输入
设备环境	41°C、≤1000m、d 级课程条件	精确型号服务条件和修正系数

最终状态：上述额定值校验为课程等级预筛，不代表已取得精确订货型号。报告中应使用“预筛通过、最终型号待厂家资料”的表述，避免把缺少的数据按 0 处理或自动判为通过。

7.6 可追溯计算文件

表 7-5 计算结果与脚本路径

内容	结果文件	计算脚本
负荷、变压器、 持续电流	results/load_and_transformer_ results.json	load_and_transformers/ calculate.py
回路电流	results/circuit_currents.csv	load_and_transformers/ calculate.py
所用电	results/station_service_loads.csv	load_and_transformers/ calculate.py
短路计算	results/short_circuit/ short_circuit_results.json	short_circuit/calculate.py
设备预筛	results/equipment_selection/ equipment_selection_results.json	equipment_selection/ calculate.py

注：表中路径均相对于 calculations/ 目录。

参考文献

[1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京：中国电力出版社, 2015.

[2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册：电气一次部分[M].

北京：中国电力出版社.

[3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分：电流计算.

[4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.

[5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.

[6] GB 50060-2008 3~110kV 高压配电装置设计规范.

[7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备.

[8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.

[9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.

[10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分：通用技术要求.

[11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.

[12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.